Pasos y Software para Redes Funcionales en fMRI

https://gemini.google.com/app/b36222d1ae00e794

User prompt: que pasos tengo que hacer y con que herramientas de software descubro redes funcionales con fmri

Response: Para descubrir redes de conectividad funcional a partir de datos de resonancia magnética funcional en reposo (*resting-state fMRI* o rs-fMRI), el flujo de trabajo estándar involucra **cuatro etapas secuenciales**: preprocesamiento, filtrado de ruido, análisis de conectividad y posterior visualización o análisis estadístico.

1. **Preprocesamiento e Higiene de los Datos**

   Eliminación de artefactos físicos y corrección del movimiento

   Antes de analizar la conectividad, los datos NIfTI deben limpiarse para asegurar que las correlaciones reflejen actividad neuronal y no artefactos.

   - **Corrección de movimiento (Realign):** Alineación de los volúmenes para corregir desplazamientos de la cabeza.
   - **Corrección de tiempo de corte (Slice Timing Correction):** Ajuste del desfase temporal en la adquisición de las rebanadas del volumen.
   - **Coregistro y Normalización (Spatial Normalization):** Alineación de las imágenes funcionales con la imagen anatómica T1 y posterior transformación al espacio estándar (MNI152).
   - **Suavizado Espacial (Spatial Smoothing):** Aplicación de un filtro gaussiano (usualmente FWHM de 4–8 mm) para mejorar la relación señal-ruido.

2. **Filtrado de Ruido y Denoising**

   Remoción de fluctuaciones no neuronales

   Las fluctuaciones de baja frecuencia de interés (~0.01 - 0.1 Hz) compiten con la respiración, el pulso cardíaco y la señal de sustancia blanca y líquido cefalorraquídeo (LCR).

   - **CompCor / aCompCor:** Extracción de componentes principales de la sustancia blanca y LCR para limpiarlas del BOLD.
   - **Filtrado pasa-banda (Band-pass filtering):** Conservación exclusiva de las frecuencias entre **0.01 Hz y 0.1 Hz**.
   - **Regresión de parámetros de movimiento:** Remoción de los 6 o 24 parámetros de movimiento calculados durante la alineación, junto con el descarte o depuración de volúmenes con excesivo movimiento (*scrubbing*).

3. **Extracción y Descubrimiento de Redes Funcionales**

   Selección del método matemático para modelar las redes

   Dependiendo de la hipótesis de investigación, se aplica una de las siguientes tres metodologías principales:

   - **Análisis de Componentes Independientes (ICA):** Método espacial no supervisado (model-free) que separa la señal global en componentes espacialmente independientes. Es el método por excelencia para descubrir la *Default Mode Network* (DMN), la *Salience Network*, la red Visuoespacial, entre otras.
   - **Matriz de Conectividad por Región de Interés (ROI-to-ROI / Parcelación):** Extracción de la serie temporal promedio de parcelas cerebrales (usando atlas como *Schaefer*, *AAL* o *Harvard-Oxford*) y cálculo de la matriz de correlación de Pearson (r) entre cada par de regiones.
   - **Semilla a Píxel (Seed-based Correlation):** Selección de una coordenada o región específica (ej. Corteza Cingulada Posterior) para calcular la correlación de su serie temporal contra todos los demás vóxeles del cerebro.

4. **Visualización y Análisis Estadístico Avanzado**

   Mapeo gráfico y teoría de grafos

   Una vez extraídas las redes o matrices de correlación:

   - **Teoría de Grafos:** Evaluación de la topología de la red mediante métricas de integración y segregación (eficiencia global, coeficiente de agrupamiento, centralidad de intermediación).
   - **Topología de Datos (TDA):** Análisis de homología persistente para estudiar la forma de las redes a través de múltiples umbrales de filtración.
   - **Estadística a nivel de red:** Comparación entre grupos (ej. controles vs. pacientes) mediante pruebas paramétricas o no paramétricas (NBS - Network-Based Statistic).

Ecosistema de Software Recomendado

Software / Herramienta	Tipo de Interfaz	Fortalezas y Uso Recomendado
CONN Toolbox	MATLAB (GUI / Scripts)	**La opción más completa e intuitiva.** Automatiza desde el preprocesamiento con SPM hasta la regresión de ruido (aCompCor), ICA, ROI-to-ROI y análisis de grafos.
Nilearn	Python (Código)	**Flexible, rápido y potente.** Ideal para análisis basado en Python. Excelente para extracción de señales con atlas, cálculo de matrices de correlación, ICA espacial y visualización interactiva en 3D.
fMRIPrep	Docker / Singularity	**Estándar de oro en preprocesamiento.** Pipeline robusto e independiente de plataforma que entrega datos procesados en formato BIDS con reportes visuales detallados.
FSL (MELODIC)	Línea de comandos / GUI	**Especialista en ICA.** MELODIC es la referencia para realizar Análisis de Componentes Independientes multisugeto (*Tensor-ICA* o *Concat-ICA*).
AFNI	Línea de comandos / C	**Control preciso a nivel de vóxel.** Excelente para filtrado temporal personalizado (`3dBandpass`), análisis de series de tiempo y procesamiento directo en shell bash.

User prompt: Muestrame un ejemplo práctico de código en Python usando Nilearn para cargar datos de rs-fMRI, extraer la Default Mode Network con ICA y graficar la matriz de conectividad funcional.

Response: Aquí tienes un script completo ejecutable en Python. El código descarga un dataset de ejemplo integrado en Nilearn (`fetch_development_fmri`), aplica **Análisis de Componentes Independientes Spatial (CanICA)** para extraer las componentes funcionales (incluida la DMN) y calcula la **matriz de conectividad funcional** mediante la parcelación con el atlas de Yeo.

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from nilearn import datasets, plotting
from nilearn.decomposition import CanICA
from nilearn.maskers import NiftiLabelsMasker
from nilearn.connectome import ConnectivityMeasure

# ========================================
# 1. Cargar Dataset de Ejemplo (rs-fMRI)
# ========================================
print("Descargando/Cargando datos rs-fMRI de ejemplo...")
data = datasets.fetch_development_fmri(n_subjects=1)
func_filename = data.func[0]
confounds_filename = data.confounds[0]

# ========================================
# 2. Extracción de Redes con CanICA (ej. DMN)
# ========================================
print("Ejecutando CanICA para extraer 8 componentes espaciales...")
canica = CanICA(
    n_components=8,
    smoothing_fwhm=6.0,
    memory="nilearn_cache",
    memory_level=2,
    random_state=42
)
canica.fit(func_filename)

# Obtener las componentes espaciales en formato NIfTI
components_img = canica.components_img_

# Visualizar todas las componentes en un mosaico
plotting.plot_prob_atlas(
    components_img,
    title="Componentes Extraídas con CanICA",
    display_mode="z",
    cut_coords=5
)

# Típicamente, la DMN suele ser la primera componente en reposo; se puede visualizar individualmente:
```

```
plotting.plot_stat_map(
    image.index_img(components_img, 0),
    title="Red por Defecto (DMN) - Componente ICA 0",
    display_mode="ortho",
    colorbar=True
)

# ========================================
# 3. Matriz de Conectividad Funcional
# ========================================
print("Calculando matriz de conectividad con Atlas de Yeo...")
# Cargar el atlas de redes de Yeo 2011 (7 redes)
yeo_atlas = datasets.fetch_atlas_yeo_2011()
atlas_filename = yeo_atlas["thin_7"]
labels = [
    "Visual", "Somatomotor", "Dorsal Attention",
    "Ventral Attention", "Limbic", "Control", "Default (DMN)"
]

# Extractor de señales promediadas por región
masker = NiftiLabelsMasker(
    labels_img=atlas_filename,
    standardize="zscore_sample",
    resampling_target="data",
    memory="nilearn_cache"
)

# Extraer la serie temporal eliminando confusores de movimiento
time_series = masker.fit_transform(func_filename, confounds=confounds_filename)

# Calcular matriz de correlación de Pearson
correlation_measure = ConnectivityMeasure(kind="correlation")
correlation_matrix = correlation_measure.fit_transform([time_series])[0]

# Anular la diagonal principal para mejor contraste visual
np.fill_diagonal(correlation_matrix, 0)

# Graficar la matriz de conectividad
plotting.plot_matrix(
    correlation_matrix,
    labels=labels,
    title="Matriz de Conectividad Funcional (Atlas de Yeo 7 Redes)",
    vmax=0.8,
    vmin=-0.8,
    reorder=False
)

# Visualizar el conectoma en 3D sobre el cerebro
coords = plotting.find_parcellation_cut_coords(labels_img=atlas_filename)
plotting.plot_connectome(
    correlation_matrix,
    node_coords=coords,
    edge_threshold="80%",
    title="Conectoma Funcional 3D"
)

plt.show()
```

Elementos clave del script:

- **`CanICA`:** Implementación rápida de ICA multisujeto basada en descomposición Cannny/FastICA. Extrae automáticamente patrones espaciales independientes de las series BOLD.
- **`NiftiLabelsMasker`:** Extrae y estandariza la serie temporal de cada región de interés (ROI) mientras aplica regresión de confusores (movimiento, señal global).
- **`ConnectivityMeasure`:** Aplica la métrica de correlación (o correlación parcial si cambias `kind="partial correlation"`) sobre las series extraídas.
